

תכנון ובנייה של מנגנון אלקטרוני לפתיחת כספת דיגיטלית

שמות המגישים:

מר מרוק איתן

מר לוי רז

שמות המנחים:

גברת מנדלברוט טליה

מר חסיד יאיר

תקציר

הפרויקט עוסק בתכנון והרכבה של כספת אלקטרונית המבוססת על רכיבים לוגיים.

הכספת בנויה מ-4 מערכות שונות: קוד תקין, המנעול, קוד שגוי ו-3 הקשות שגויות.

לטובת בניית המערכת בוצע שימוש ברכיבים שונים: דלגלים לטובת זיכרון הקשות, שערים לוגיים כגון OR ו-AND, מונה בינארי לספירה, 7 segment LED, וצפצפה בשביל תצוגה נוחה למשתמש. חד יציב למוצאים למשך זמן קבוע מראש, טיימר 555 לשעון פנימי, מנעול חשמלי, קבלים, נגדים וטרנזיסטורים.

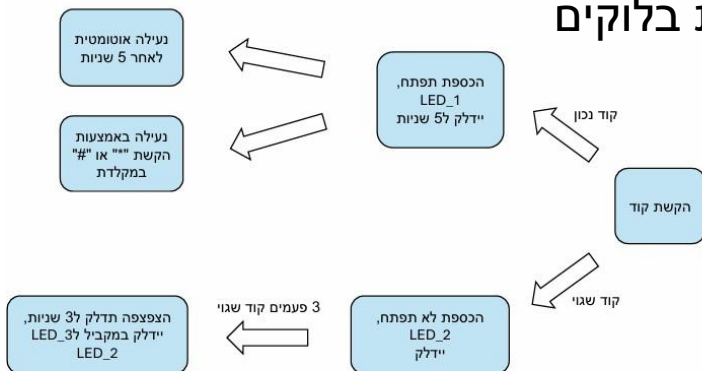
תיאור המערכת

המערכת היא כספת אלקטרונית מבוססת לוגיקה דיגיטלית, המאפשרת פתיחה רק בעת הקשת קוד שהוגדר מראש. המערכת כוללת מקלדת מספרית להזנת הקוד, רכיבי לוגיקה (כגון שערים לוגיים, דלגלים, ורכיבים נוספים) לעיבוד הקלט, ותצוגה על בסיס 7 segment למתן משוב למשתמש. ברגע שהוזן קוד שתואם לקוד שתוכנת מראש, המערכת מאפשרת את פתיחת מנגנון הנעילה למשך 5 שניות, כאשר מתבצעת ספירה לאחור כשהכספת פתוחה. אם הוזן קוד שגוי, המערכת מפעילה חייוי שגיאה על בסיס LED למשך שניה ומבצעת מניה של כמות השגיאות אשר מוצגת למשתמש על ידי צג של 7 segment. כאשר הוקש קוד שגוי 3 פעמים תדלק צפצפה למשך 3 שניות ו-LED נוסף ידלק למשך שניה.

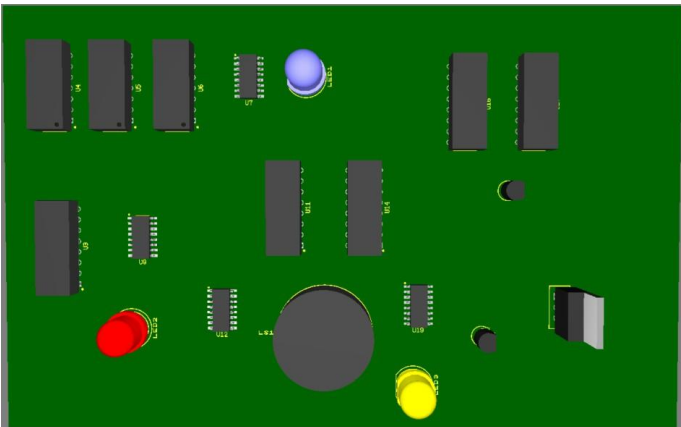
מטרת הפרויקט

ביצוע תכנון ויישום של מערכת חשמלית על פי עקרונות שנלמדו בקורסים בתחום האלקטרוניקה והמערכות הלוגיות, באמצעות בניית מערכת כספת אלקטרונית. הפרויקט משלב בין תכנון לוגי, שימוש ברכיבים דיגיטליים, עבודה עם מקשים ותצוגות, וחקירה מעמיקה על הרכיבים הנמצאים בשימוש במעגל.

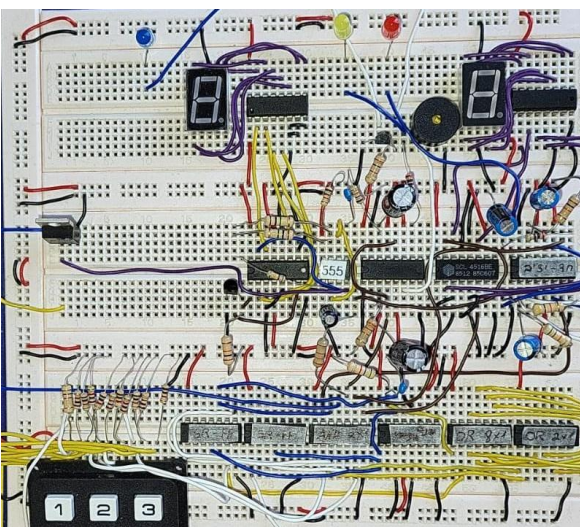
סכמת בלוקים



PCB



התוצר הסופי



סכמה חשמלית

